

DESENHO TÉCNICO

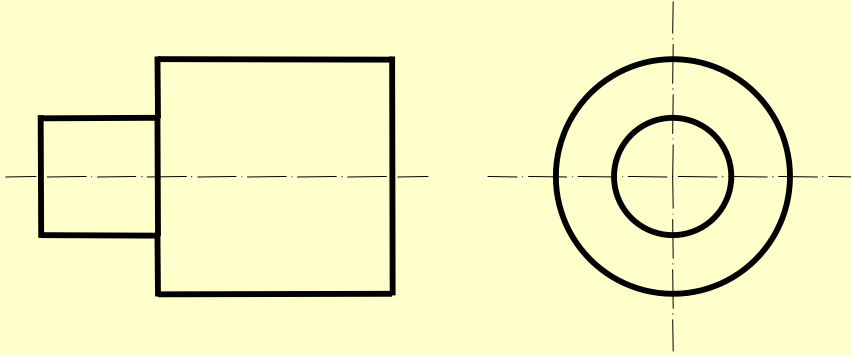
AULA 10

PARTE 1

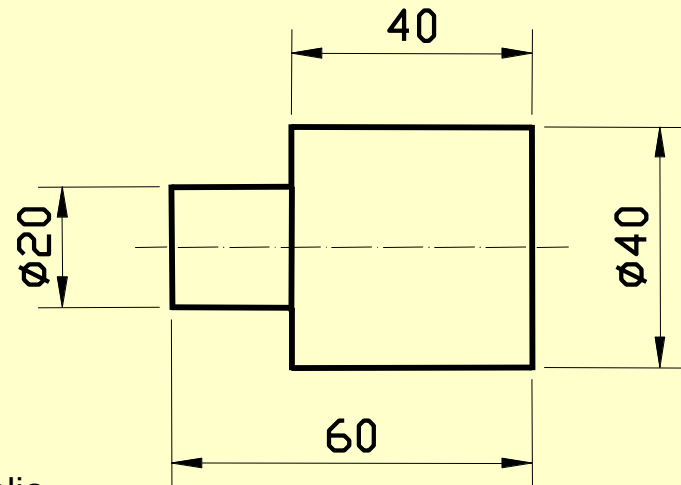
OUTRAS REPRESENTAÇÕES NORMALIZADAS

Outras Representações (Representações em Uma Única Vista)

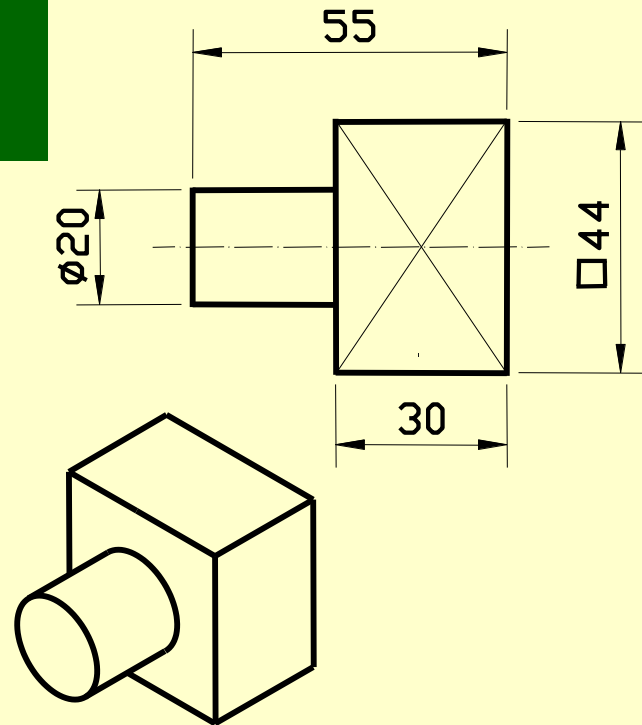
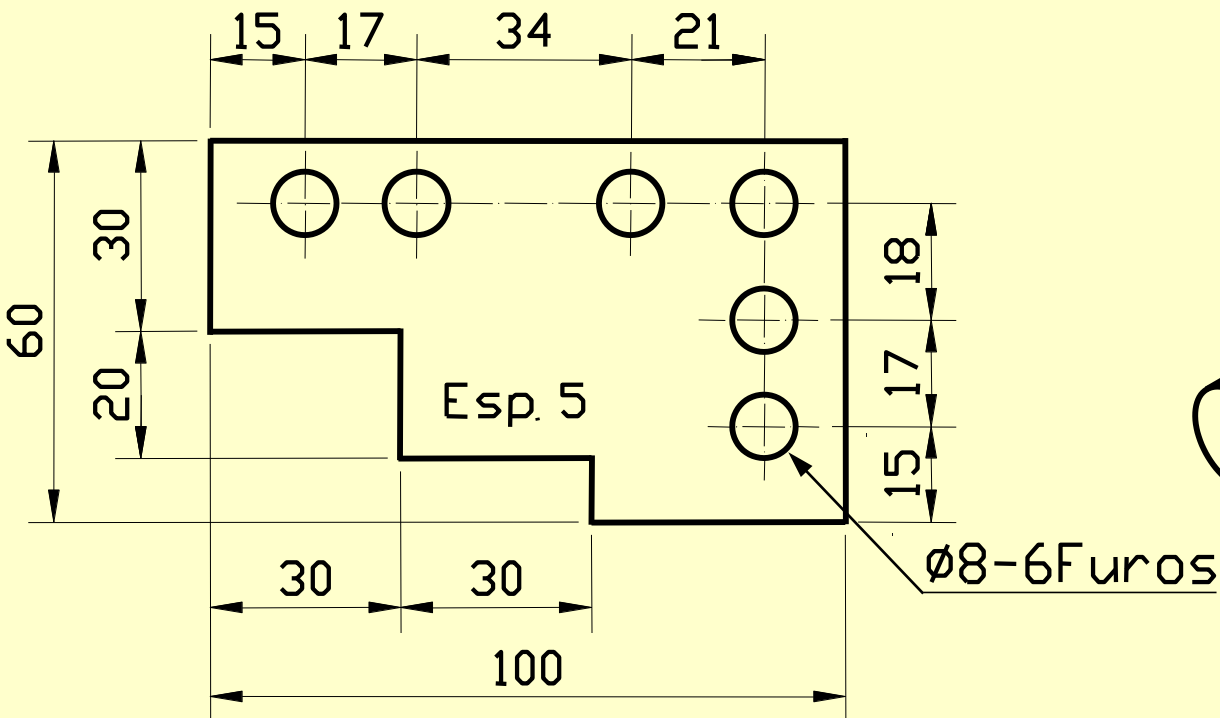
Existem objetos que pela simplicidade de suas formas são plenamente caracterizados por somente duas vistas.



Fazendo a cotação com a utilização dos símbolos que facilitam a identificação das formas cotadas, a representação pode ser com uma única vista.



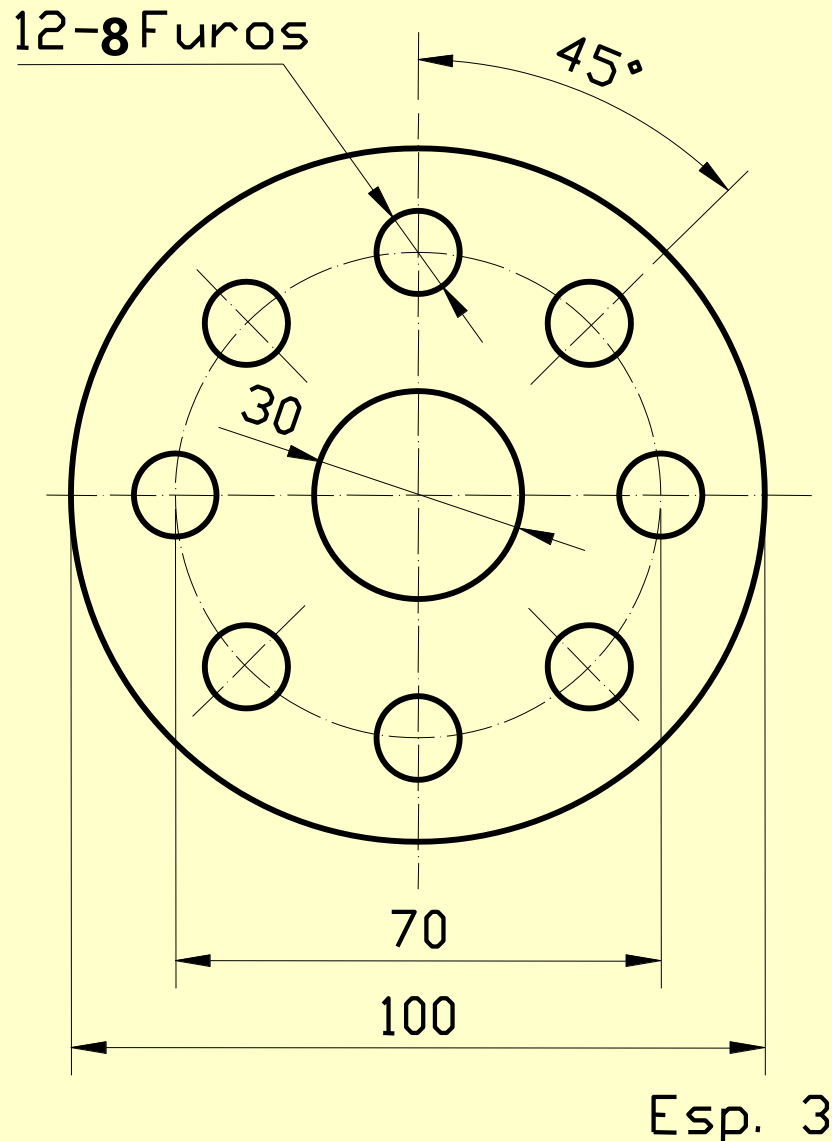
Nos objetos representados com uma só vista, as superfícies planas são caracterizadas pelo traçado das diagonais dos polígonos que as representam.



Alguns objetos planos podem ser representados em uma única vista, fazendo-se a identificação das suas espessuras com notas escritas.

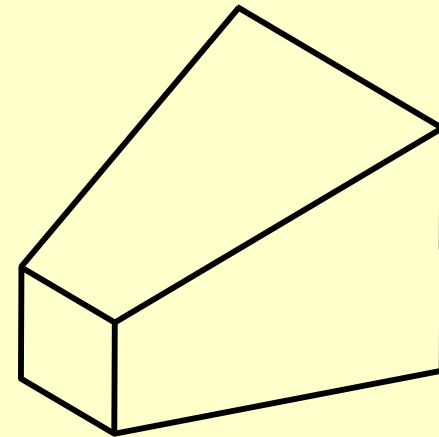
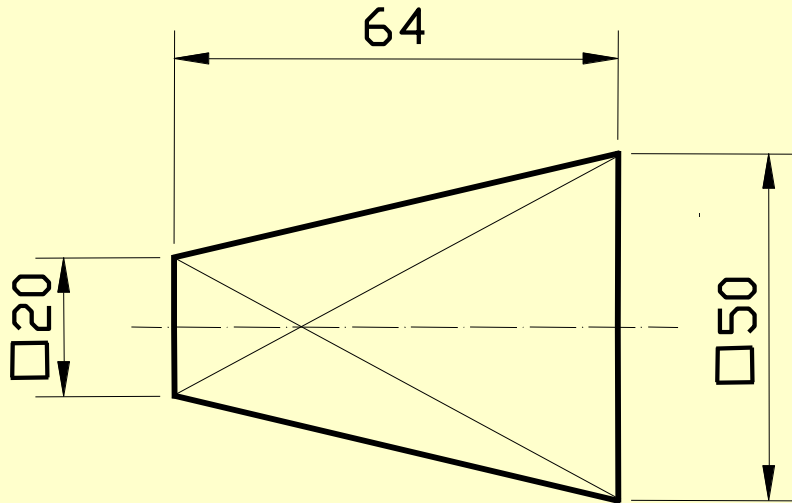
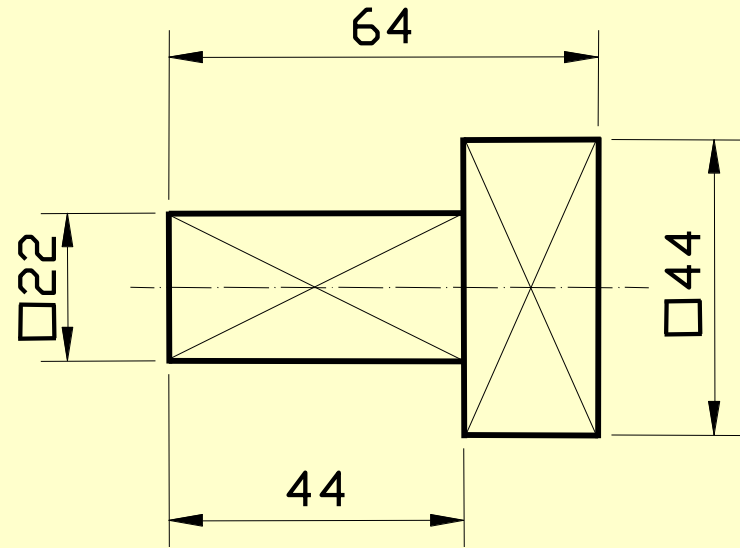
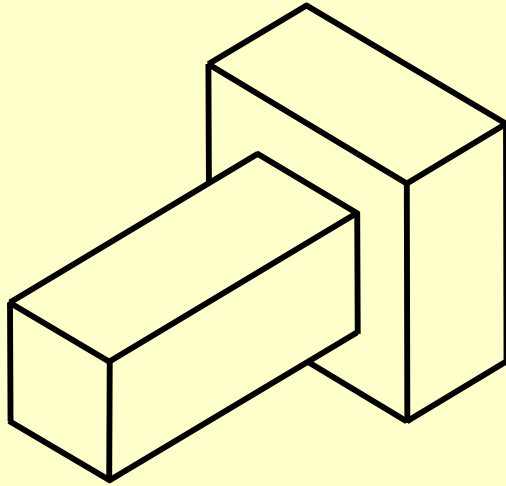
Quando houver espaço e não comprometer a interpretação do desenho, a anotação da espessura deverá ser localizada dentro do desenho.

Outras Representações (Representações em Uma Única Vista)

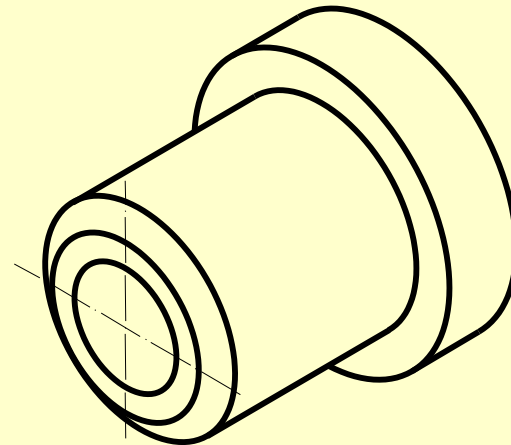
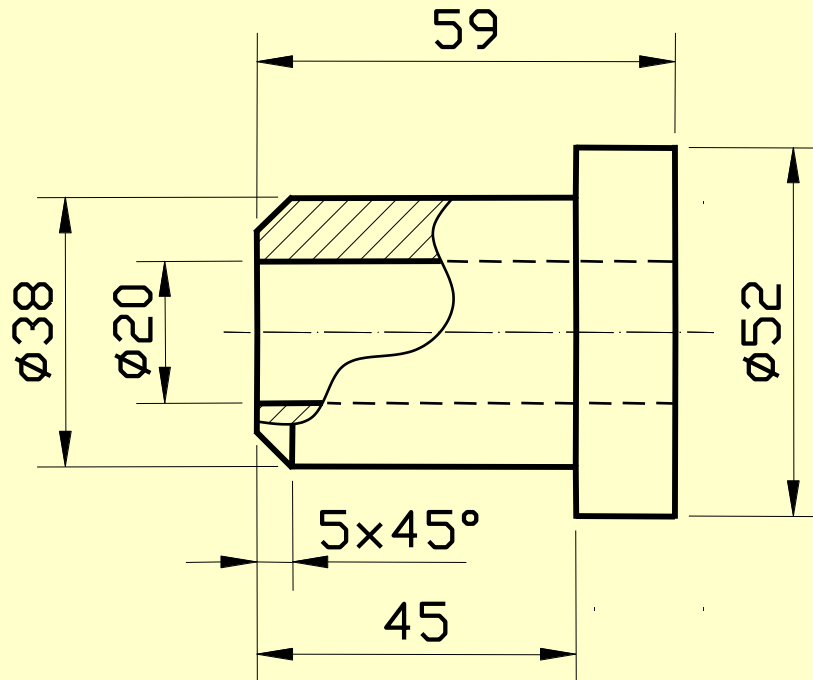
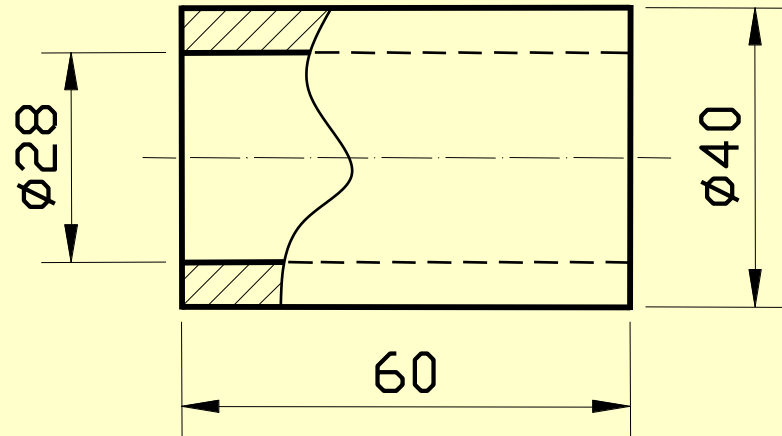
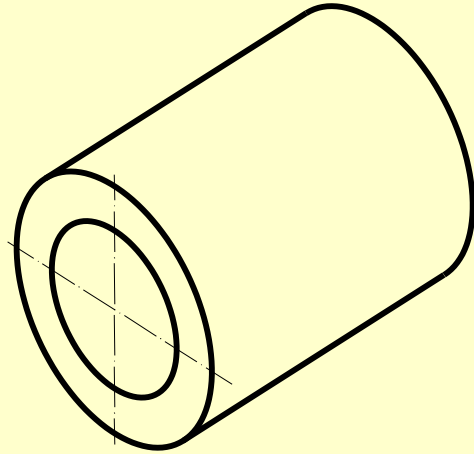


NÃO SENDO CONVENIENTE LOCALIZAR A ANOTAÇÃO DA ESPESSURA DENTRO DO PRÓPRIO DESENHO, DEVE-SE LOCALIZÁ-LA LOGO ABAIXO.

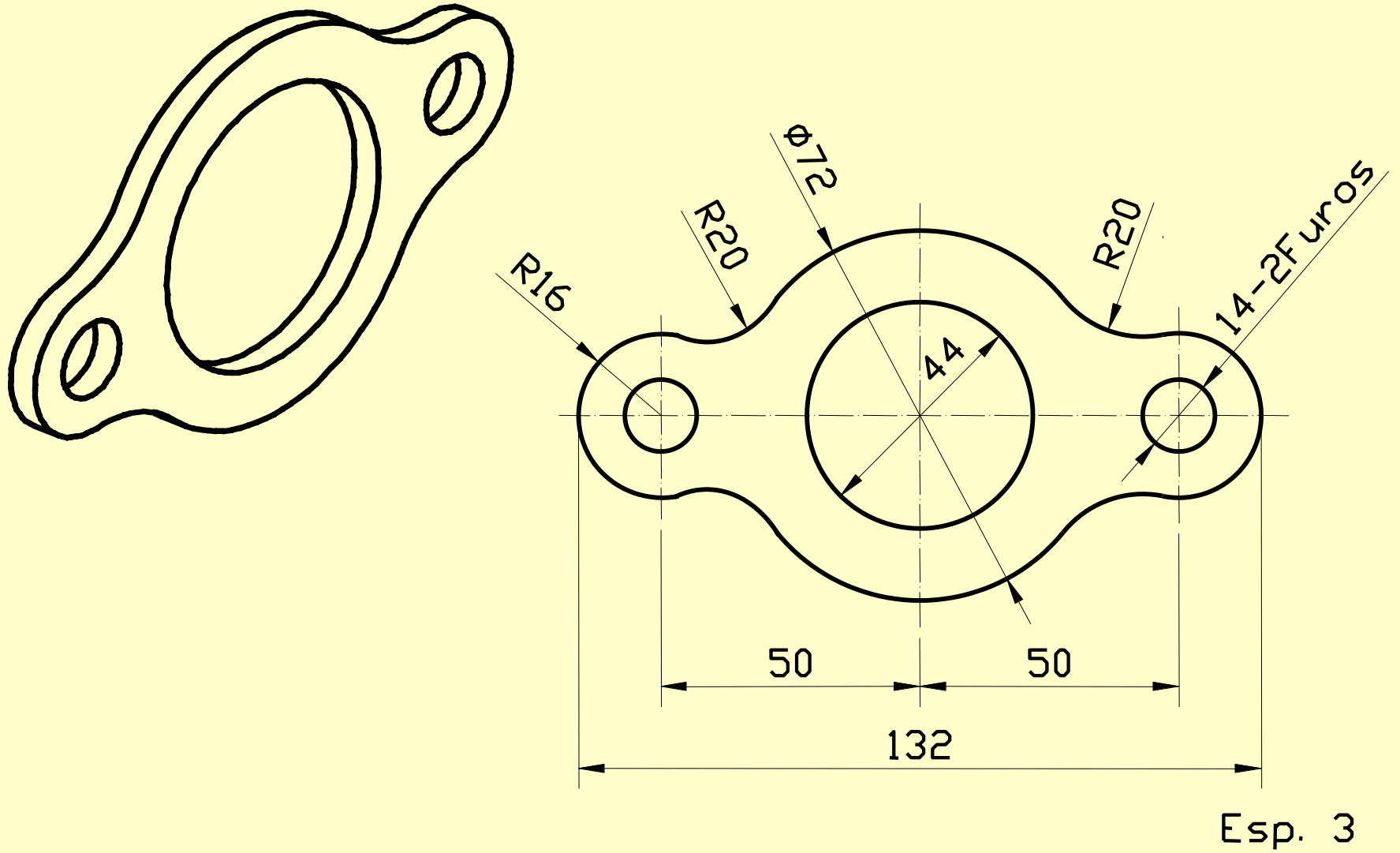
Exemplos de Objetos Representados por Uma Única Vista



Exemplos de Objetos Representados por Uma Única Vista

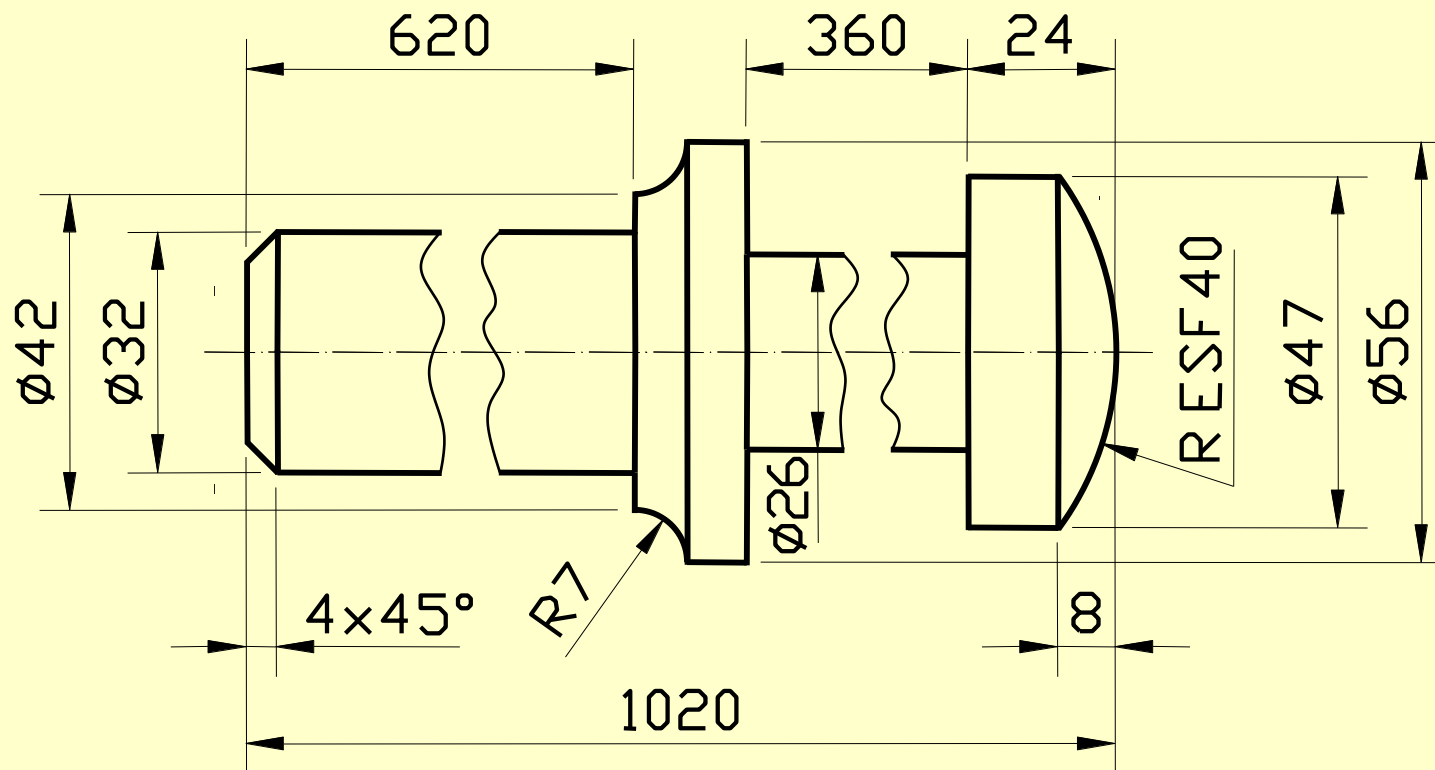


Exemplos de Objetos Representados por Uma Única Vista



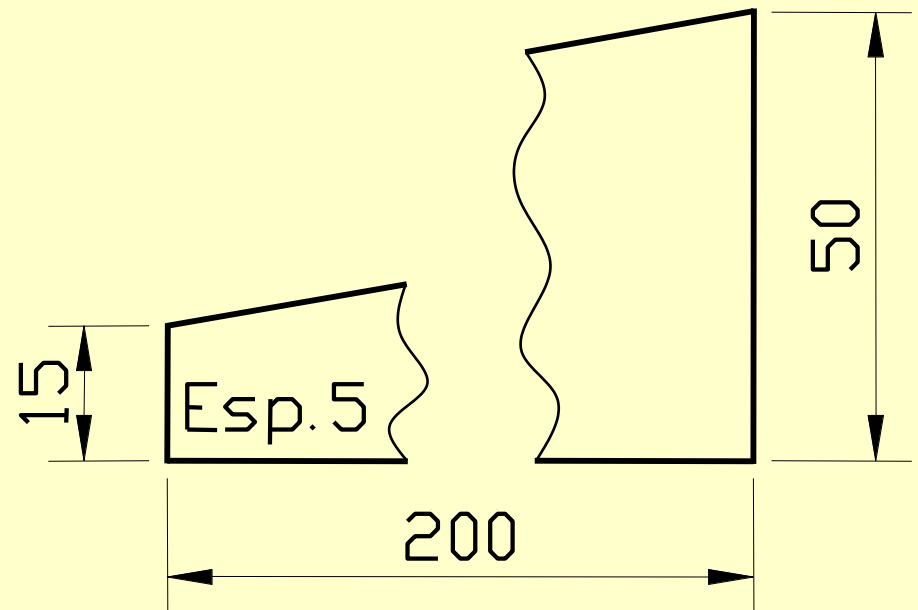
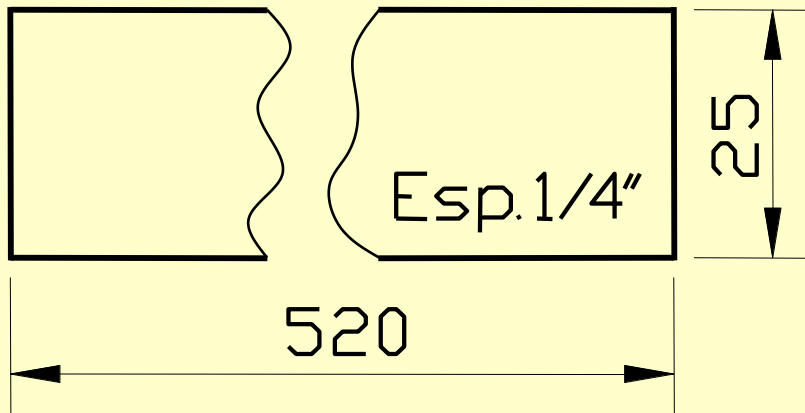
Outras Representações (Vistas de Objetos Encurtados)

A representação de objetos longos é feita com aplicação de rupturas, desenhando-se somente as partes da peça que contêm detalhes.



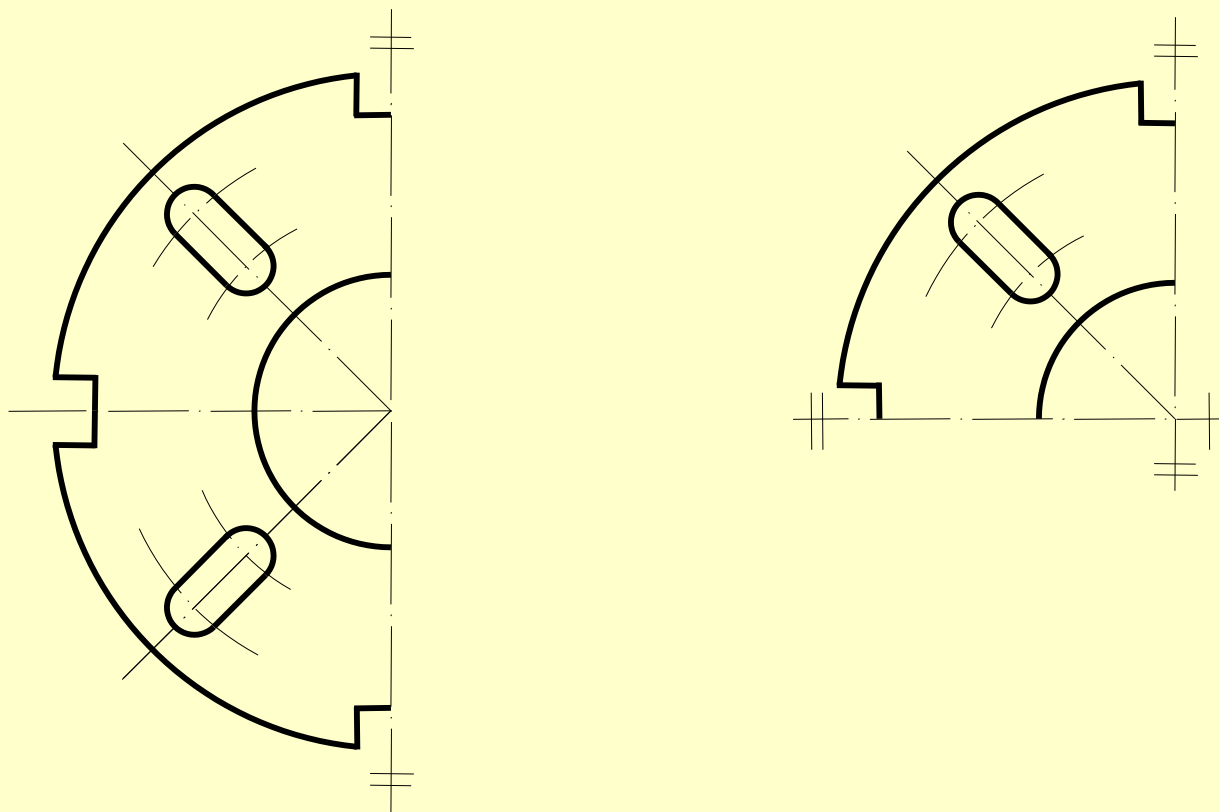
As rupturas são aplicadas nas partes que têm formas constantes ao longo do comprimento, fazendo-se a remoção da parte localizada entre as rupturas e a aproximação das extremidades.

Exemplos de Objetos Representados Encurtados



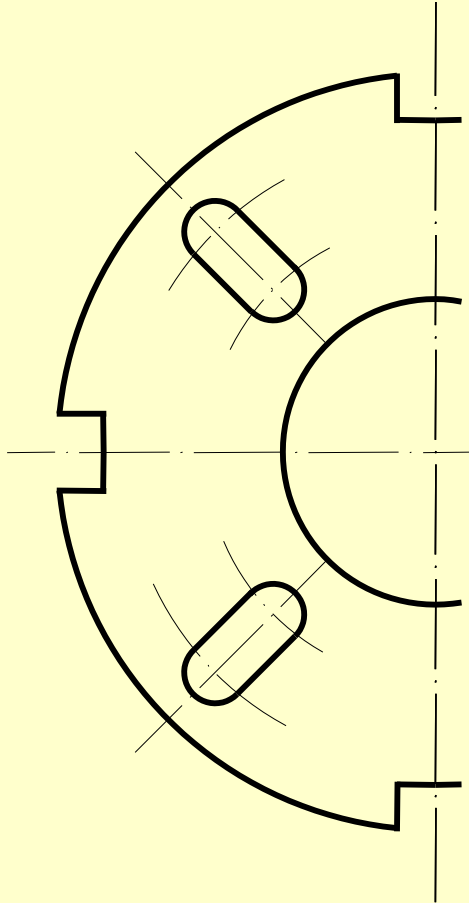
Outras Representações (Vistas de Objetos Simétricos)

Os objetos simétricos podem ser representados por vistas que mostram somente a metade ou a quarta parte da peça.



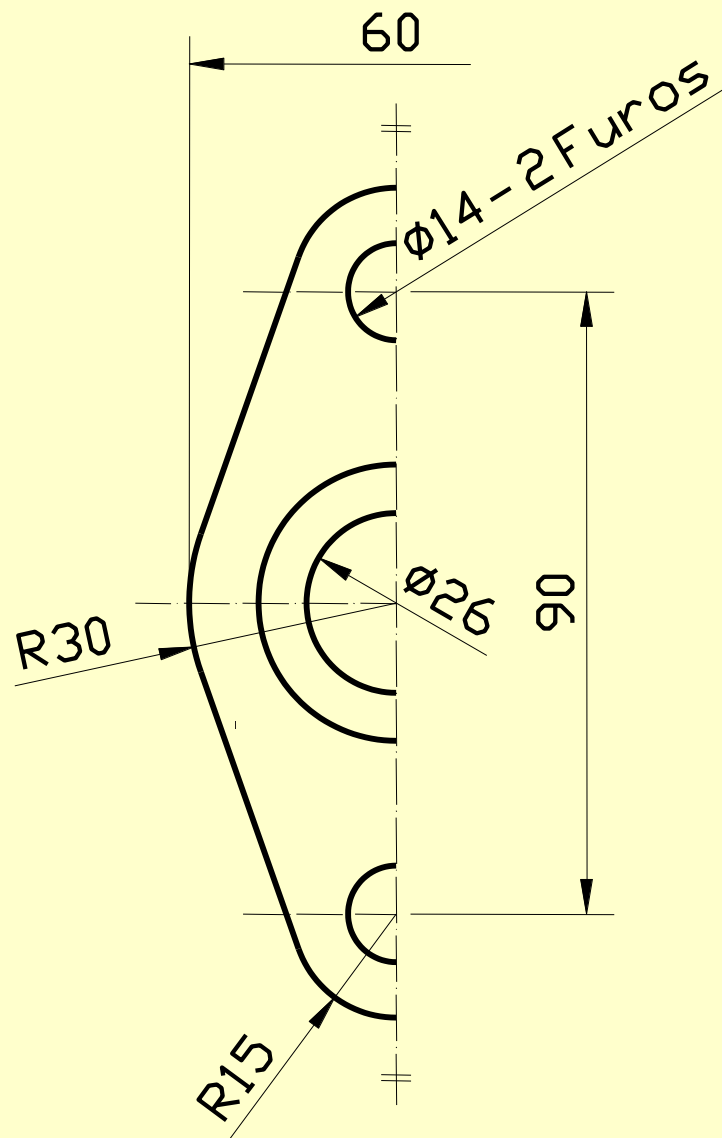
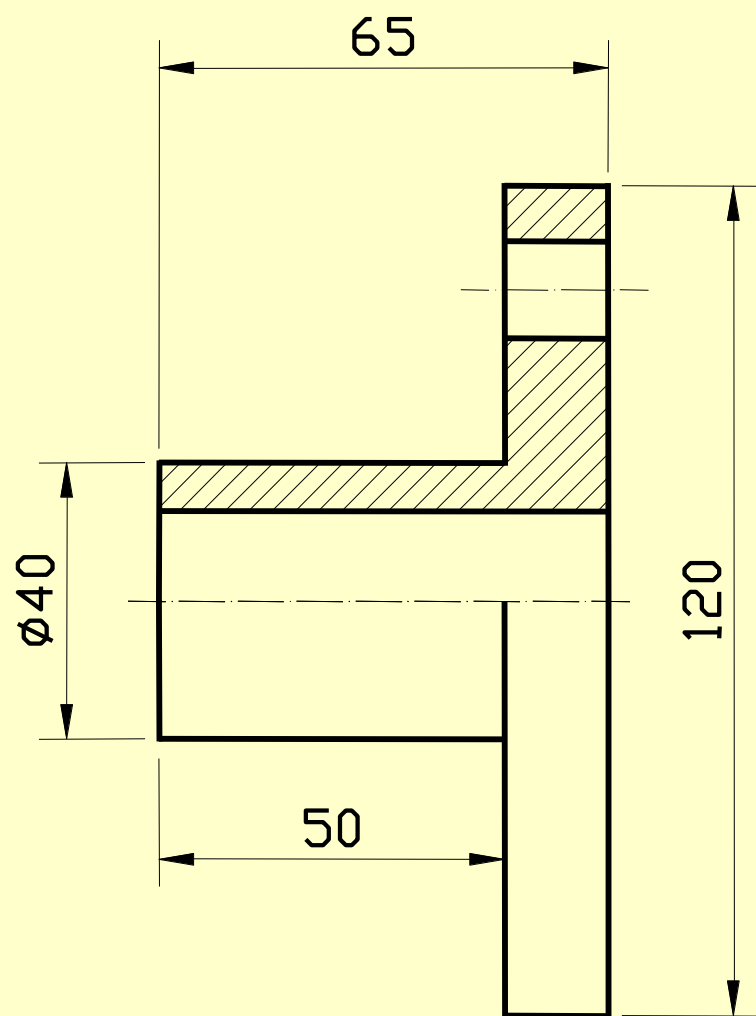
Com a utilização de linhas de simetria, também chamadas de eixos de simetria, indica-se a existência de outra parte exatamente igual e simétrica em relação ao eixo desenhado.

Outras Representações (Vistas de Objetos Simétricos)

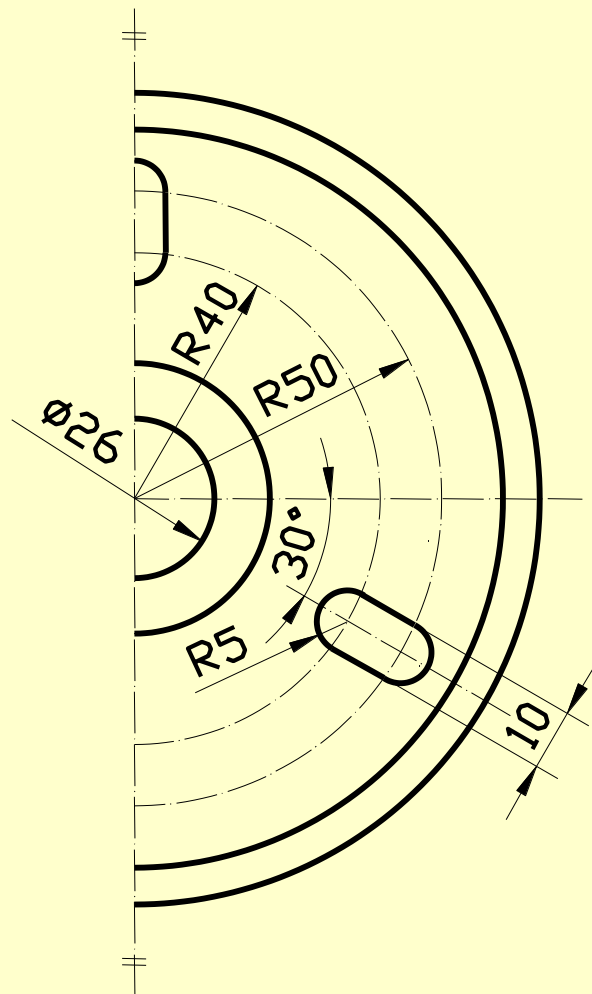
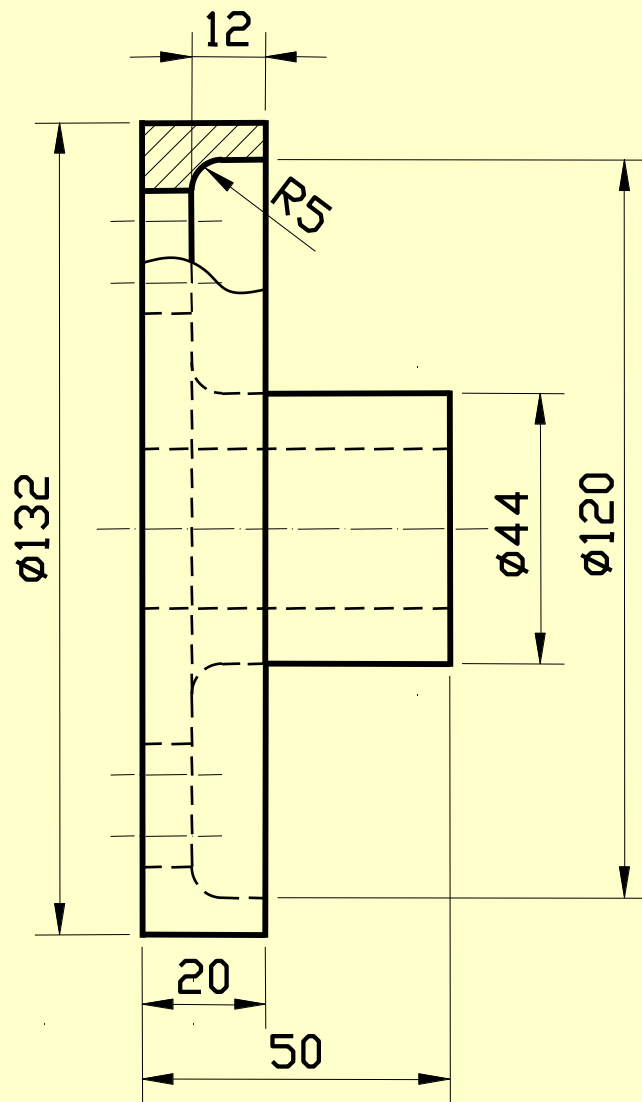


Quando as linhas do objeto simétrico ultrapassarem um pouco a linha de simetria, os traços curtos paralelos, de identificação do eixo de simetria deverão ser omitidos.

Exemplos de Representações de Objetos Simétricos

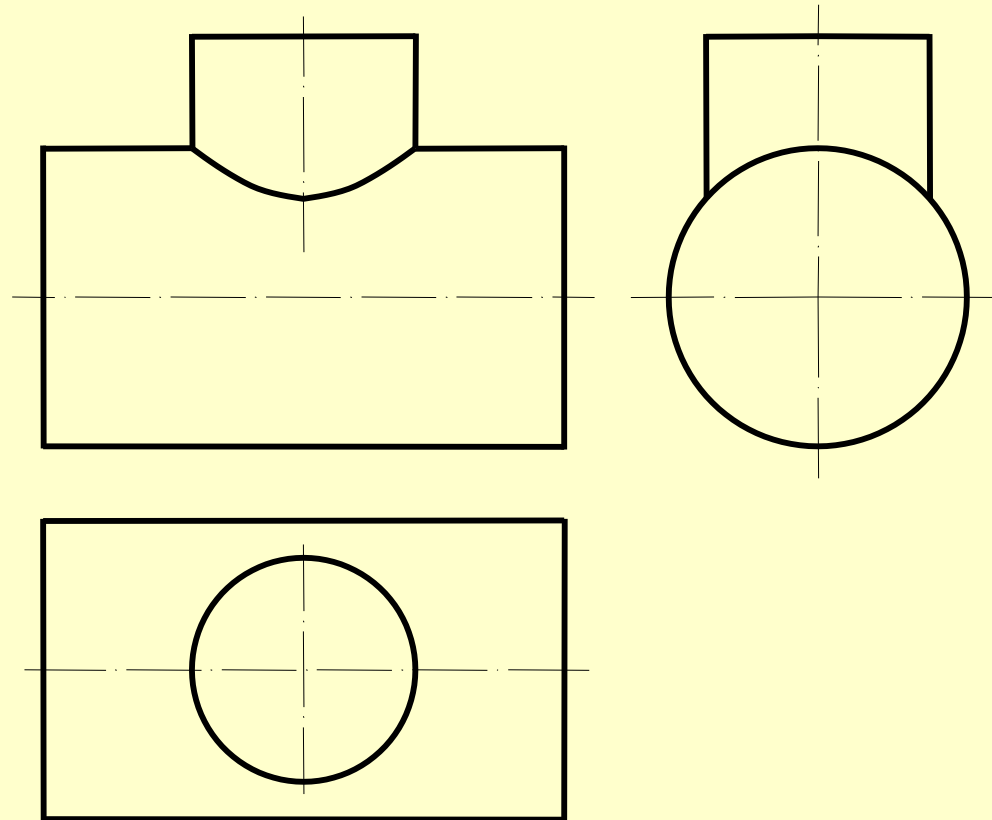


Exemplos de Representações de Objetos Simétricos

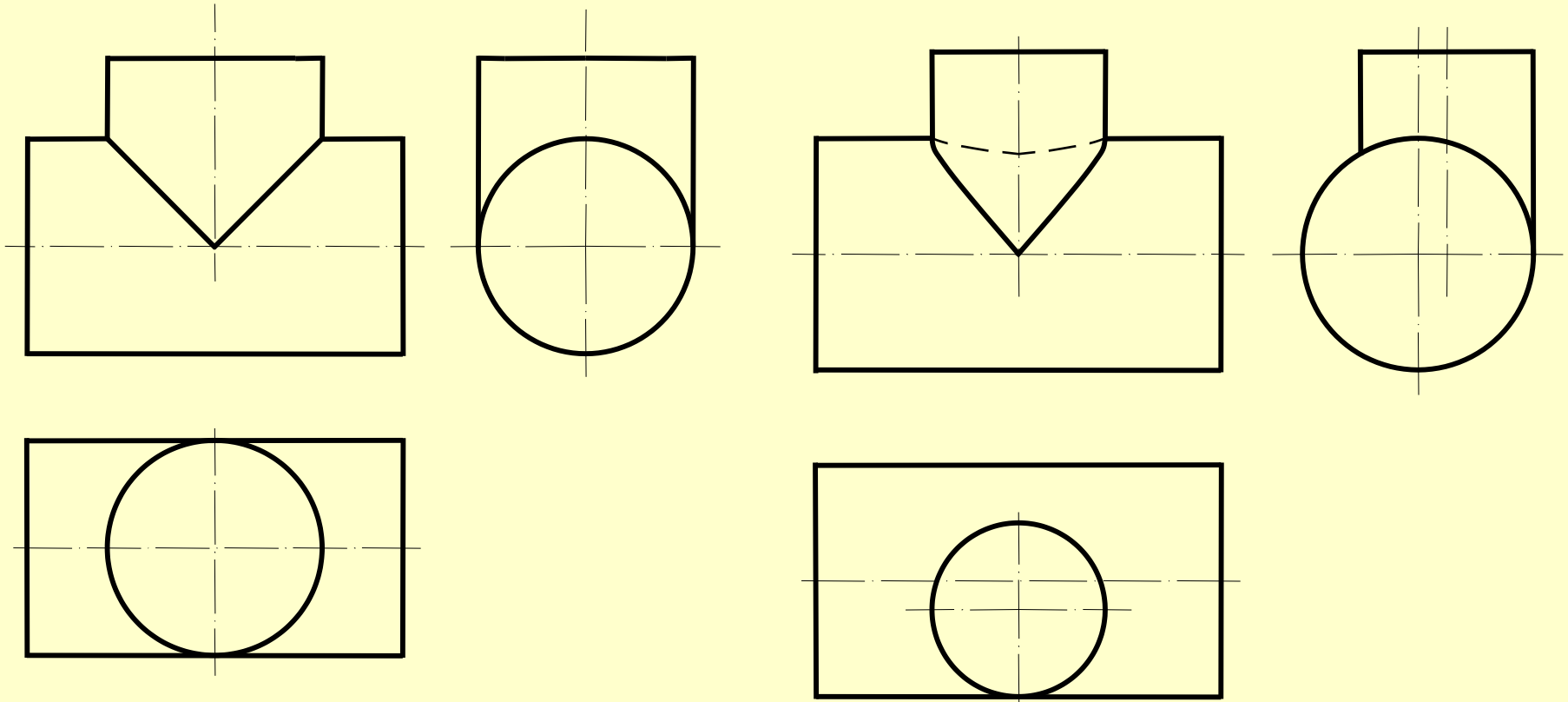


Outras Representações (Interseções Geométricas)

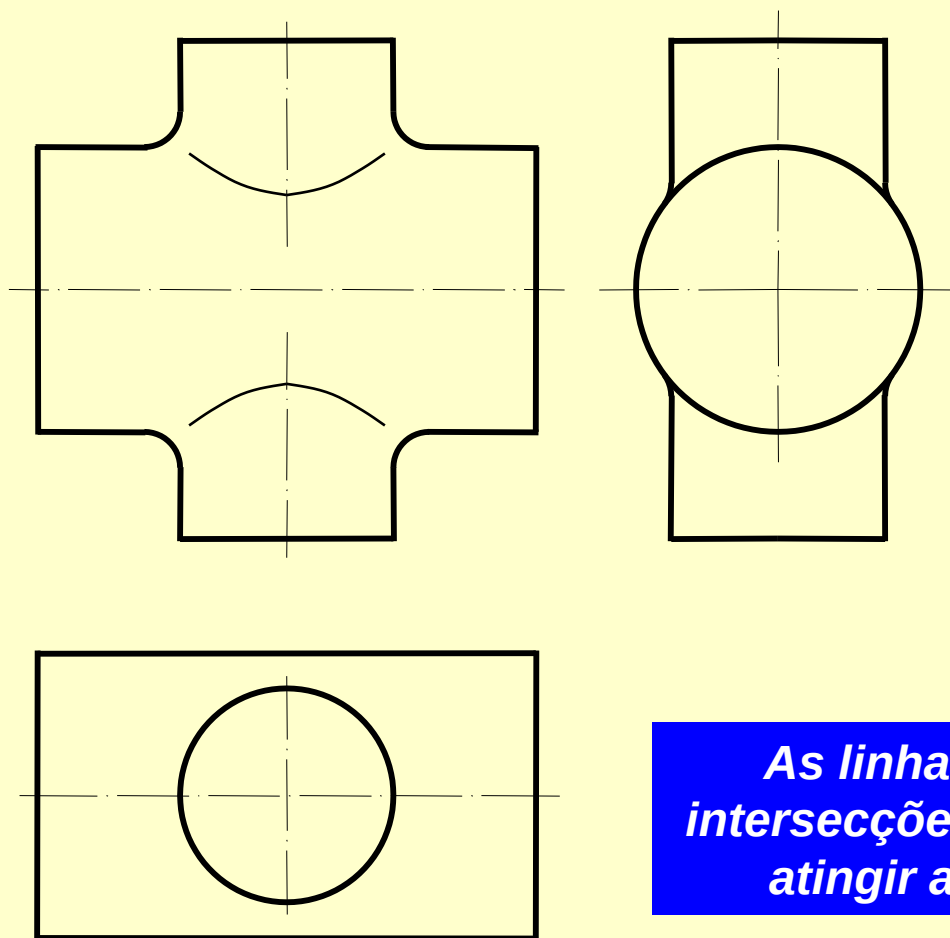
As interseções de superfícies que geram cantos vivos, chamadas de interseções reais, são representadas por linhas que poderão ser contínuas ou tracejadas. Dependendo do sentido de observação, a interseção poderá ser visível ou invisível.



EXEMPLOS DE INTERSEÇÕES REAIS

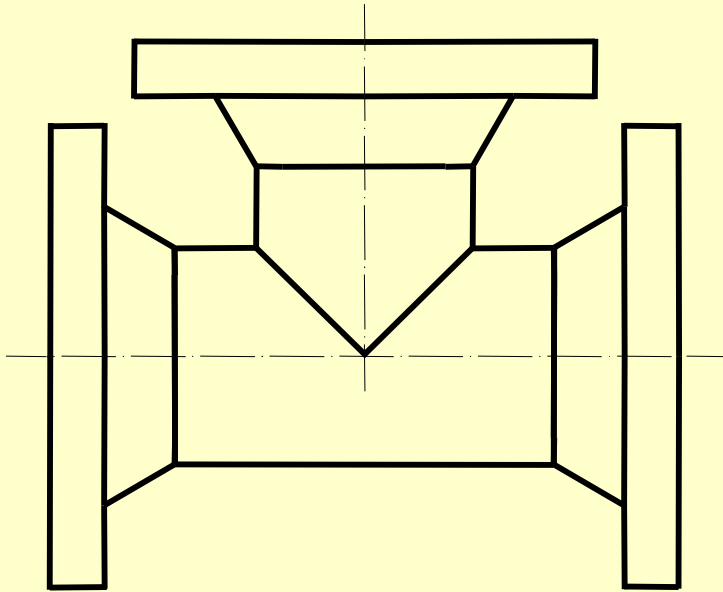


Quando os cantos de interseção forem arredondados por meio de superfícies de concordância, as interseções serão imaginárias e poderão ser representadas nas vistas por meio de linhas contínuas e finas.

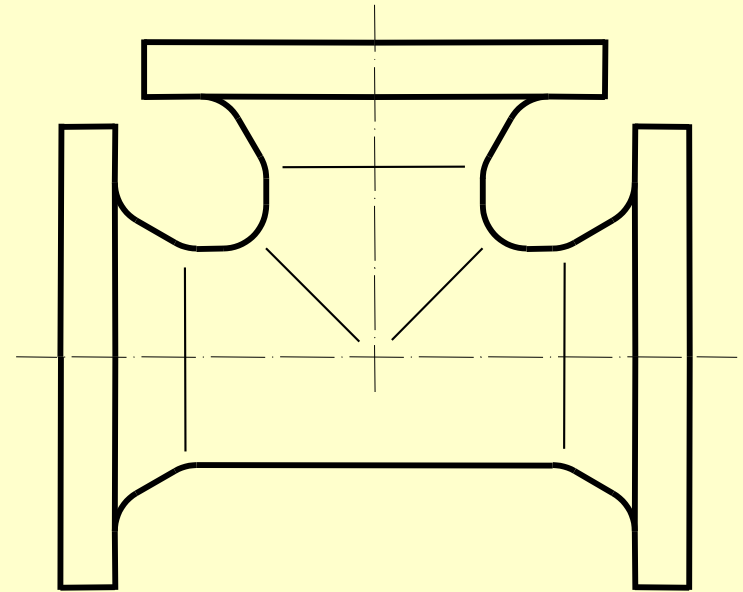


As linhas que representam as intersecções imaginárias não devem atingir as linhas de contorno.

COMPARAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DAS INTERSEÇÕES REAIS COM AS INTERSEÇÕES IMAGINÁRIAS.

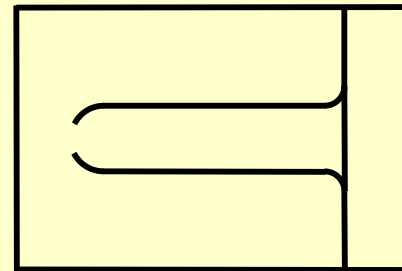
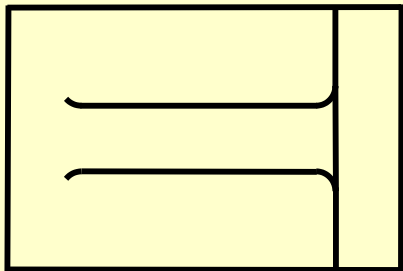
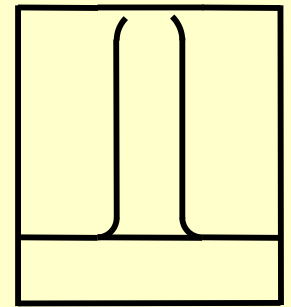
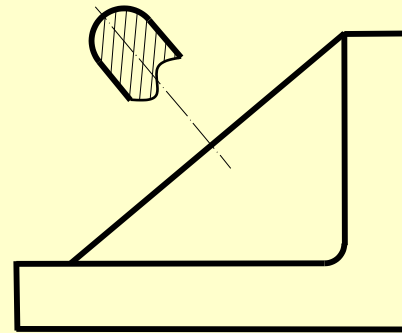
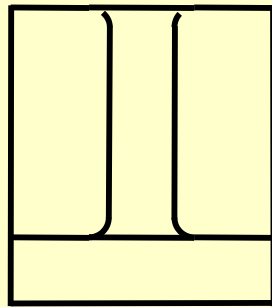
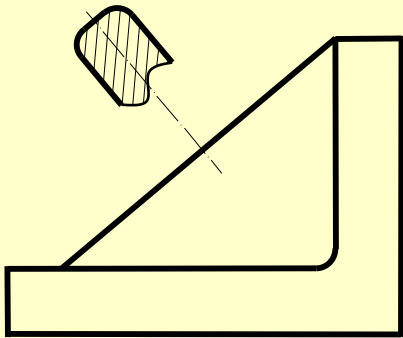


Interseção Real

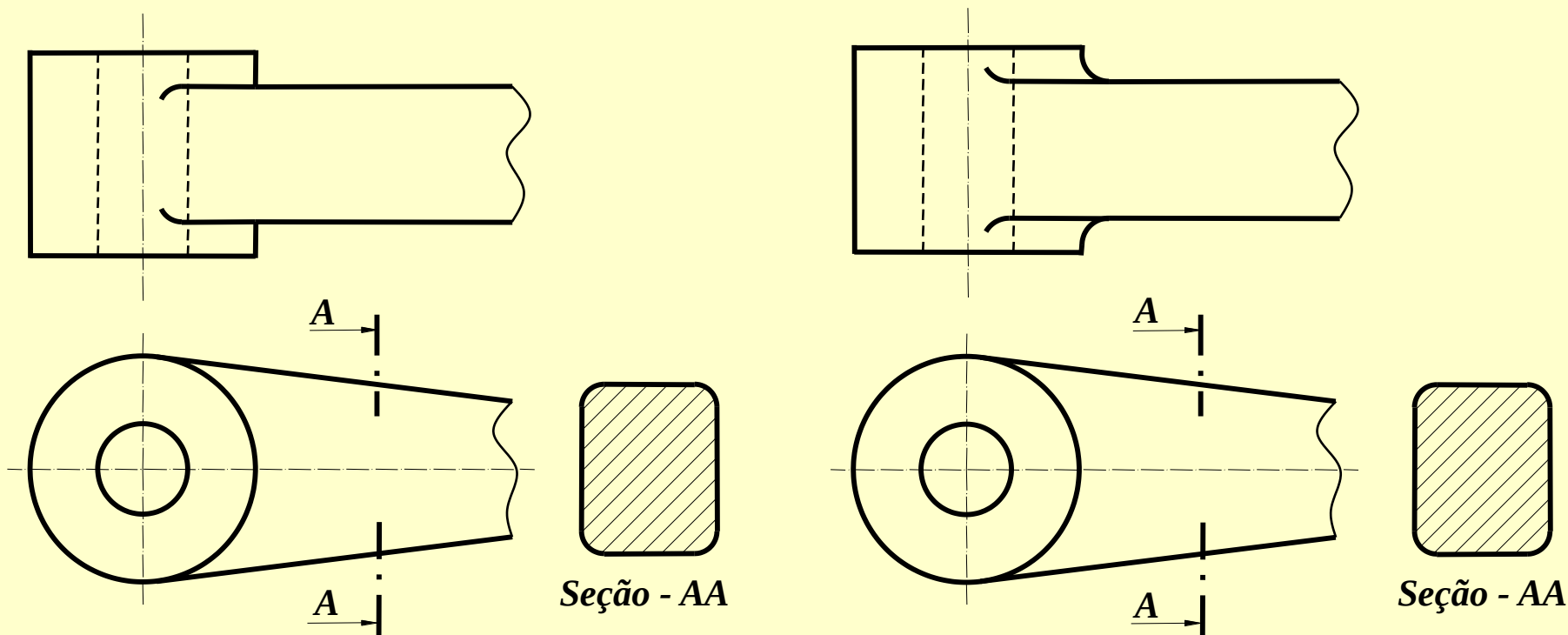


Interseção Imaginária

REPRESENTAÇÕES CONVENCIONADAS PARA INDICAR INTERSEÇÕES DE SUPERFÍCIES.

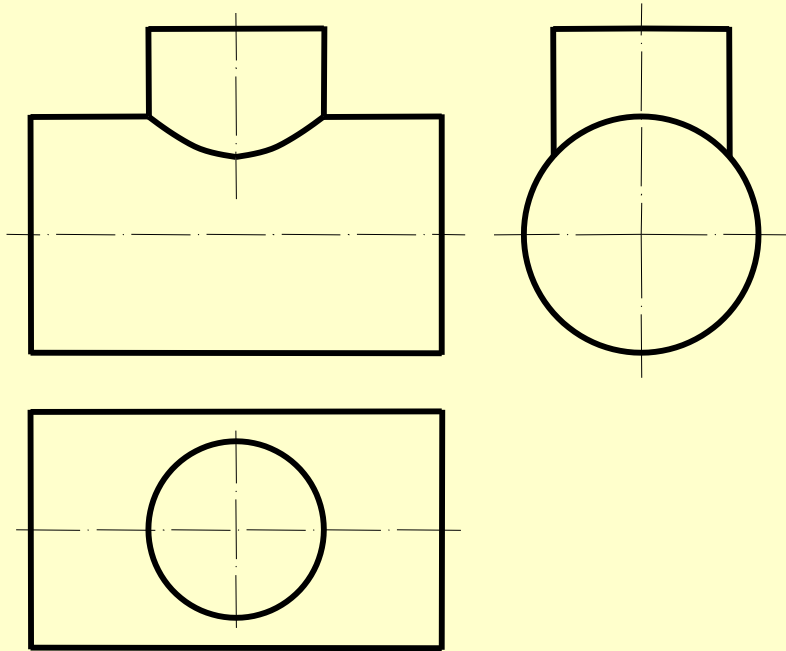


REPRESENTAÇÕES CONVENCIONADAS PARA INDICAR INTERSEÇÕES DE SUPERFÍCIES.

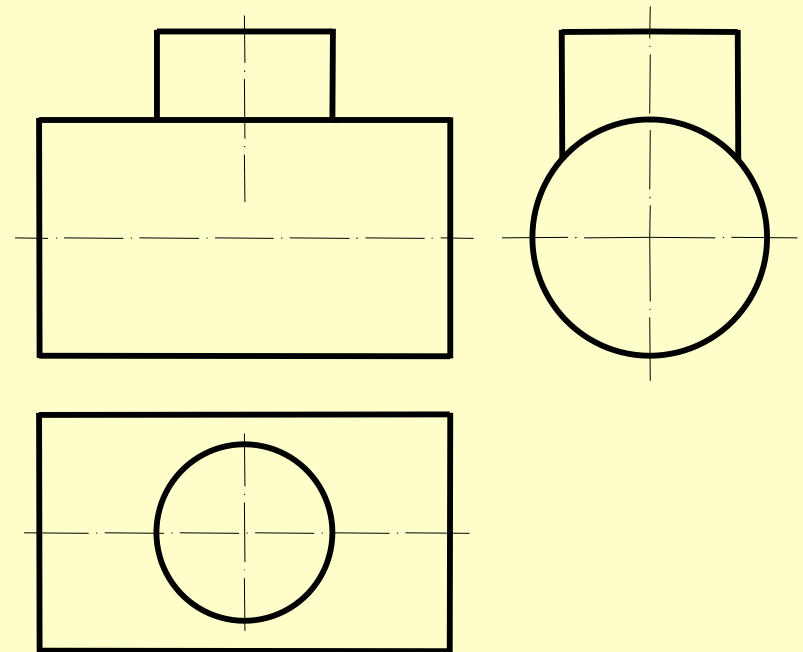


AS NORMAS DA ABNT PERMITEM A SIMPLIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DAS INTERSEÇÕES REAIS E DAS INTERSEÇÕES IMAGINÁRIAS NOS SEGUINTE CASOS:

1 - Na interseção de duas superfícies cilíndricas as linhas curvas podem ser substituídas por linhas retas.

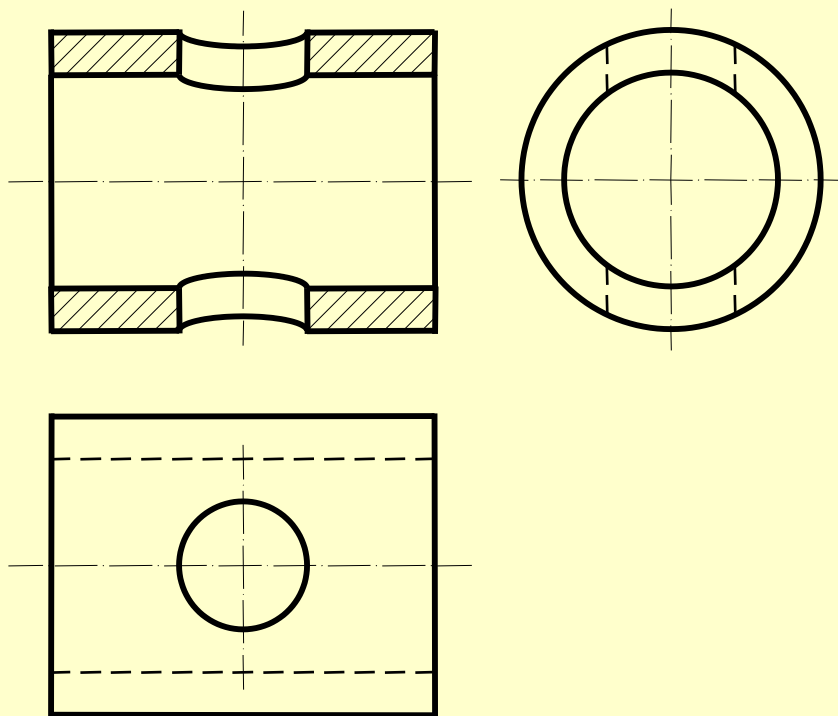


Representação Normal

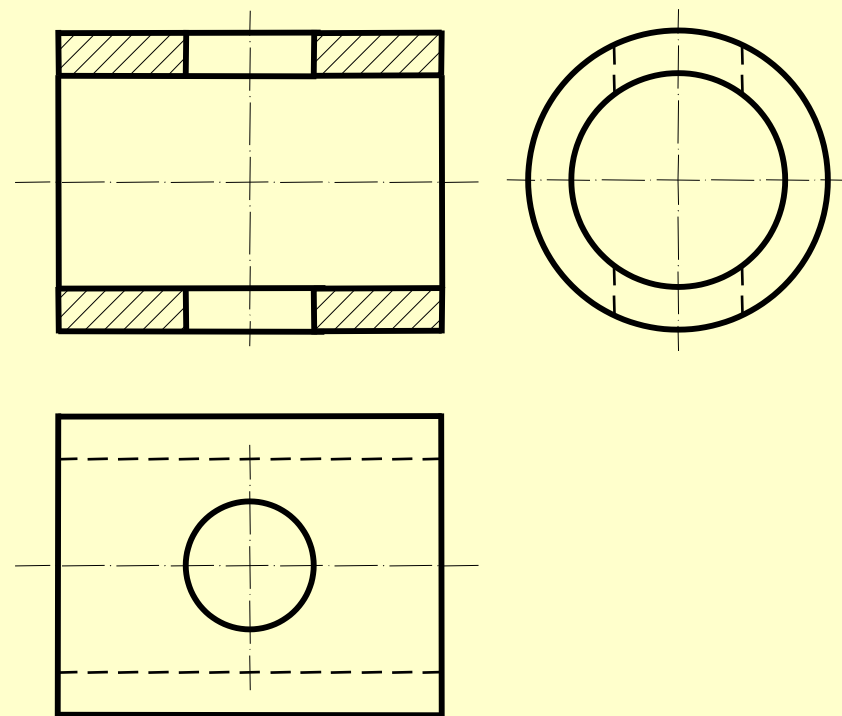


Representação Simplificada

ABNT – Representação simplificada de interseções

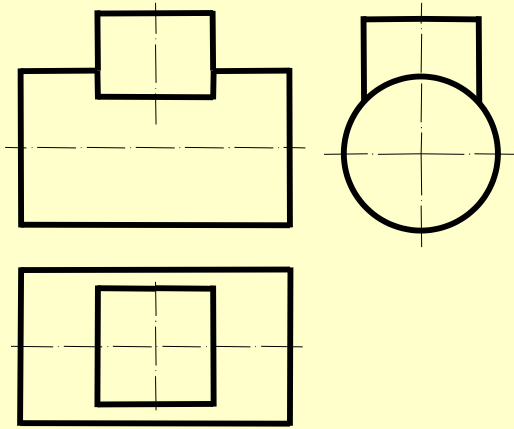


Representação Normal

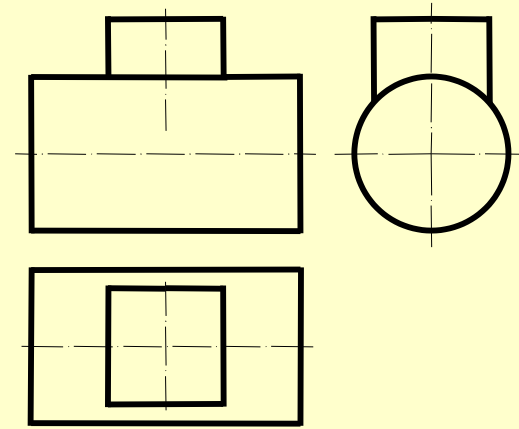


Representação Simplificada

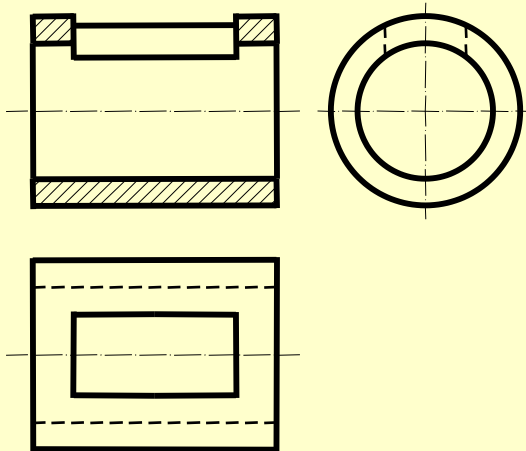
2 - Na interseção de um cilindro com um prisma retangular pode-se omitir o deslocamento da reta de interseção.



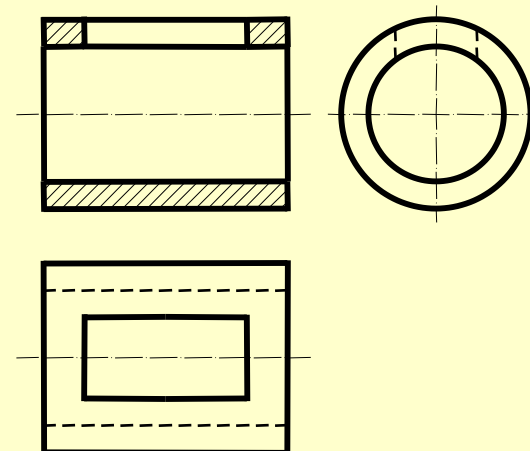
Representação Normal



Representação Simplificada



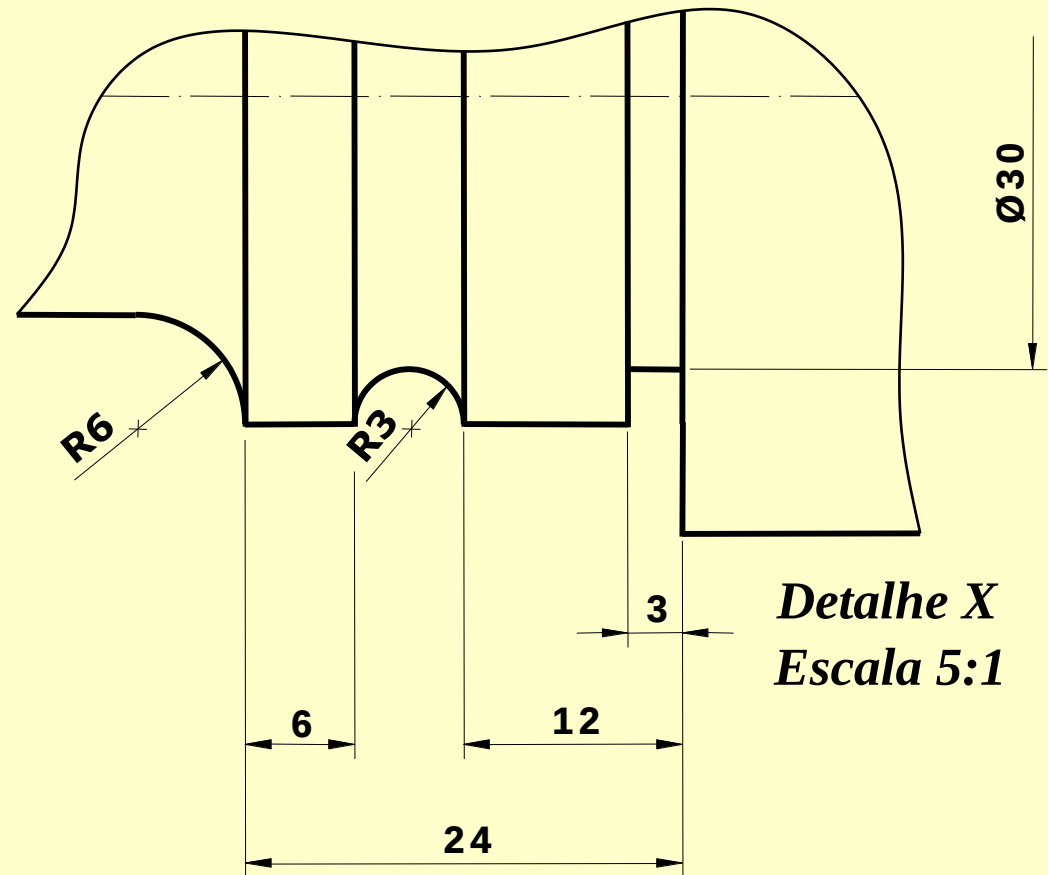
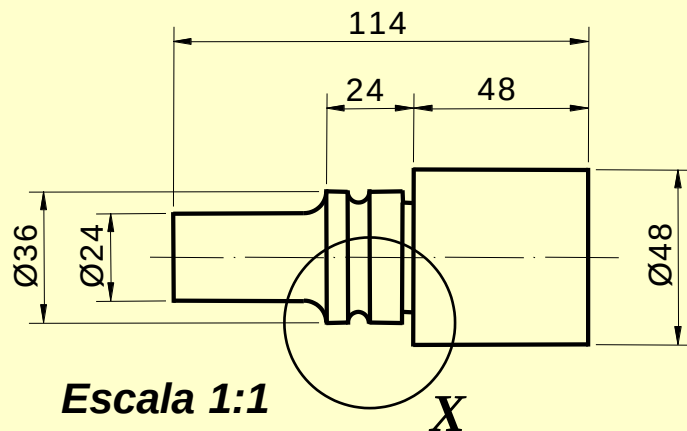
Representação Normal



Representação Simplificada

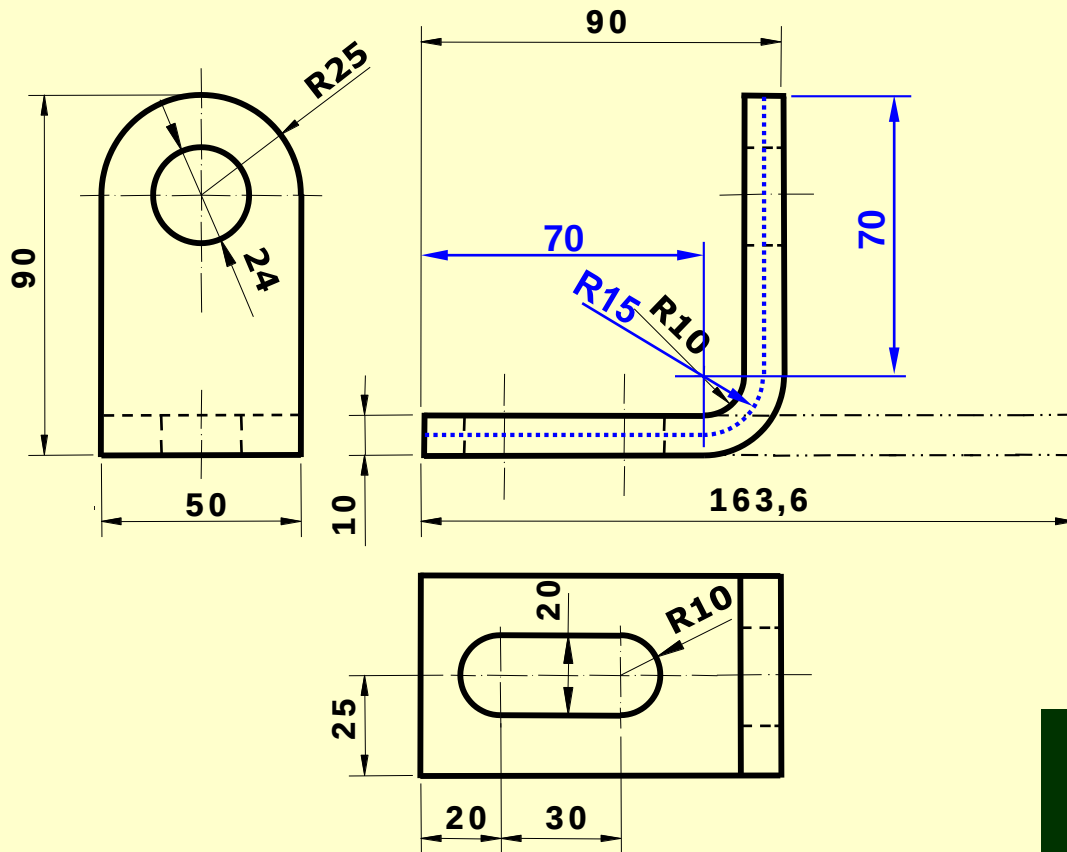
Outras Representações (Detalhes Ampliados)

Para melhorar a representação e facilitar a cotação de pequenos detalhes de um objeto, faz-se a identificação do detalhe, circundando-o com uma linha fina, contínua e identificada por uma letra maiúscula, desenhando posteriormente, em escala ampliada e com a devida identificação.



Outras Representações (Comprimento Desenvolvido e Partes Adjacentes)

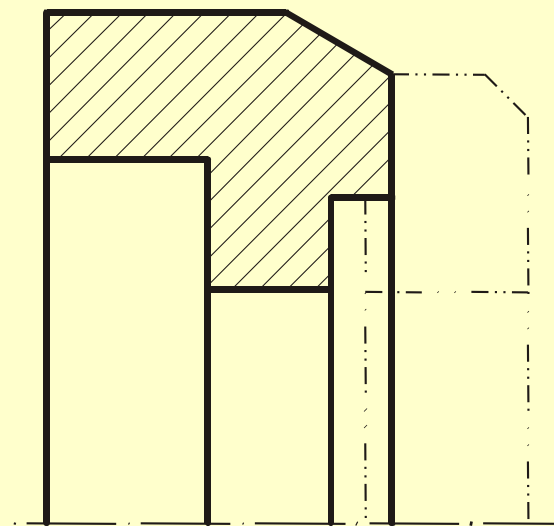
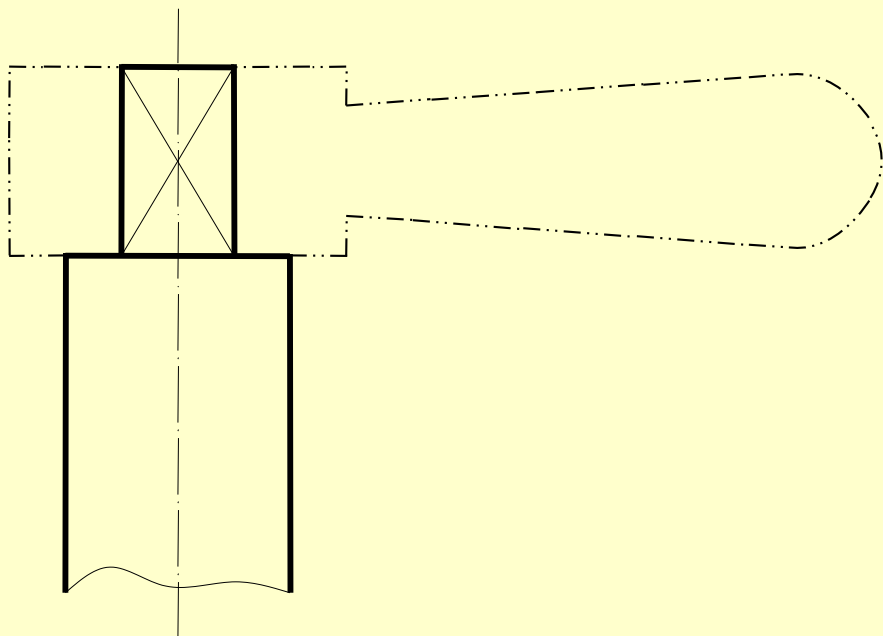
Nos desenhos de objetos que são conformados a partir de superfícies planas (objetos construídos a partir do dobramento de chapas), é necessário mostrar o comprimento desenvolvido que deu origem à forma final da peça.



$$163,6 = 70 + 70 + \frac{2\pi 15}{4}$$

O comprimento desenvolvido é representado por linha fina constituída de traço e dois pontos.

As linhas constituídas de traço e dois pontos também são utilizadas para representar, quando for necessário, peça adjacente ao objeto representado no desenho.



As linhas traço dois pontos, chamadas por alguns autores de linhas fantasmas, também podem ser utilizadas para representar mudanças de posição de um objeto que tenha movimento, por exemplo, as posições limites do curso de um braço de alavanca.